

Relatório Técnico de Projecto

João Barroso (1190754)

Sistemas de Informação e Bases de Dados Aplicados à Saúde

Licenciatura em Engenharia Biomédica

Resumo

O presente documento descreve a arquitetura, o modelo de dados e as decisões de implementação de uma WebApp desenvolvida para uma Clínica fictícia “Madureira Loureiro” inspirada numa breve referência a profissionais de saúde amigos do autor para efeitos de contextualização criativa. A aplicação web foi concebida para substituir o registo manual de equipamentos e intervenções, oferecendo uma plataforma centralizada, segura e responsiva. O sistema implementa controlo de acessos baseado em perfis (RBAC), gestão de inventário médico, rastreabilidade de intervenções (logs) e eliminação (delete) lógico de registos para conformidade com normas de auditoria hospitalar.

Introdução

O presente projeto, desenvolvido no âmbito da Unidade Curricular de Sistemas de Informação e Bases de Dados Aplicados à Saúde, tem como objetivo central proporcionar uma compreensão abrangente dos sistemas de informação e das bases de dados no setor da saúde. Através de uma abordagem prática e orientada para projetos, o sistema foi concebido para responder a cinco objetivos fundamentais: o desenho de bases de dados relacionais mediante processos sistemáticos (OB1); a construção, modificação e explicação de consultas complexas a bases de dados (OB2); o domínio de tecnologias front-end para o desenvolvimento de aplicações web dinâmicas, incluindo a utilização de frameworks (OB3); a proficiência em tecnologias back-end para a sustentação destas aplicações (OB4); e, finalmente, o desenvolvimento colaborativo de uma solução web, voltada para a gestão de informação em saúde e acessível via browser (OB5).

A metodologia de ensino baseada em projetos permitiu aplicar os conhecimentos adquiridos num ambiente real, onde a avaliação da Unidade Curricular incidiu sobre a qualidade das soluções desenvolvidas ao longo das diversas iterações. Desta forma, o sistema não só cumpre os requisitos técnicos e operacionais de uma aplicação hospitalar, como também demonstra a adequação das soluções face aos problemas identificados, garantindo a rastreabilidade, a segurança da informação e a eficiência na gestão do ciclo de vida dos equipamentos médicos.

Arquitetura do Sistema e Tecnologias

O sistema foi desenvolvido utilizando uma arquitetura cliente-servidor tradicional, estruturada numa lógica de separação de pastas (`public/` para recursos estáticos e entrada não autenticada, `private/` para lógica de negócio e vistas restritas, e `config/` para parametrização do servidor).

Tecnologias Frontend (Client-Side)

A interface do utilizador foi construída com base nas normas do HTML5 e CSS3 para garantir uma estruturação semântica e estilização eficiente. A identidade visual da clínica foi integrada através da personalização das variáveis nativas do framework Bootstrap 5, o que assegurou uma experiência responsiva em diversos dispositivos, desde terminais fixos a dispositivos móveis de enfermagem. Complementarmente, a biblioteca SweetAlert2 foi utilizada para gerir interações críticas e modais de confirmação, enquanto o FontAwesome proveu a iconografia necessária para uma navegação intuitiva. Para a componente de reporte e auditoria, a biblioteca html2pdf.js foi implementada para permitir a exportação direta de dados do inventário para o formato PDF.

Tecnologias Backend (Server-Side)

No lado do servidor, a aplicação utiliza PHP 8.0 para o processamento da lógica de negócio e gestão segura de sessões. A persistência de dados é assegurada por um sistema MariaDB, onde a integridade referencial é estritamente mantida através de chaves forasteiras com restrições de remoção, prevenindo a corrupção inadvertida de registos relacionados.

Modelo de Dados (Esquema Relacional)

O esquema relacional foi projetado para refletir a hierarquia complexa de uma unidade de saúde, centrando-se na tabela de equipamentos médicos. Esta tabela é o núcleo do sistema, suportando estruturas hierárquicas que permitem associar acessórios a equipamentos principais através de relações de auto-relacionamento. Além disso, o inventário está intrinsecamente vinculado a catálogos de localizações físicas, permitindo o rastreio geográfico dentro da clínica, e a uma base de dados de fornecedores externos para facilitar a gestão de garantias e contactos de assistência técnica.

A governação do sistema é assegurada por uma tabela de utilizadores que implementa o modelo de controlo de acessos baseado em perfis (RBAC), definindo granularmente as permissões de consulta, edição e administração. Para garantir a integridade histórica e a conformidade com normas de auditoria hospitalar, todas as modificações no estado dos equipamentos ou nas configurações do sistema são registadas de forma automática numa tabela imutável de logs. Esta arquitetura assegura a rastreabilidade total de cada operação, permitindo identificar o autor, a data e a natureza de cada alteração realizada no inventário clínico.

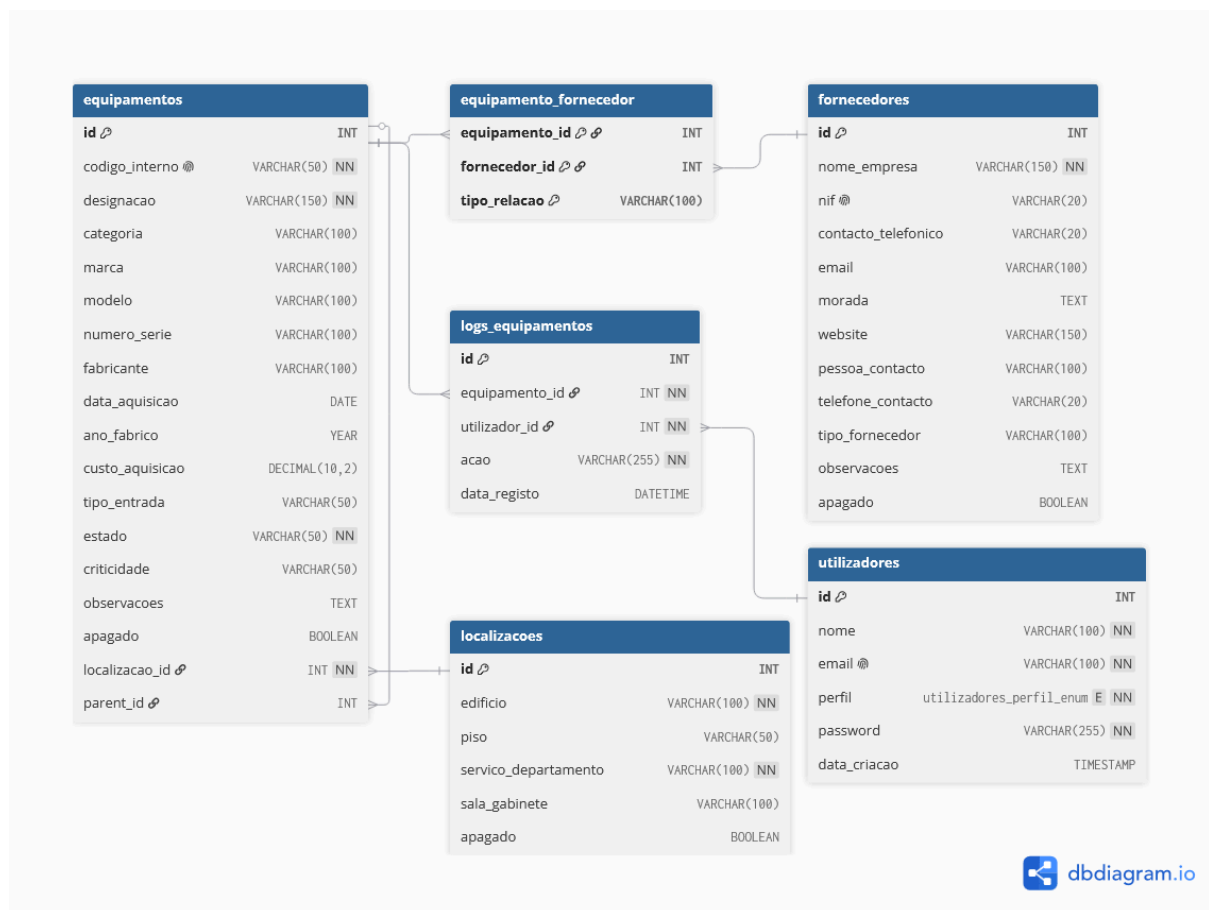


Figura 1 - Esquema Relacional "Crow's foot"

Segurança e Controlo de Acessos (RBAC)

A segurança do sistema baseia-se num modelo de controlo de acessos por perfil (RBAC). O perfil Normal permite apenas a consulta e o reporte de avarias, enquanto o perfil Técnico detém permissões para edição de inventário e gestão de manutenções. O perfil Administrador possui privilégios totais de gestão de utilizadores e configurações do sistema. Do ponto de vista técnico, a segurança é reforçada pelo uso de algoritmos BCrypt para a cifra de palavras-passe e pela utilização de Prepared Statements em todas as interações com a base de dados, eliminando riscos de injeção de código.

Para garantir a segurança criptográfica, nenhuma palavra-passe é armazenada em texto limpo. Todas as credenciais utilizam o algoritmo BCrypt nativo do PHP (`password_hash()`), mitigando ataques de força bruta ou exposição em caso de fuga de dados. A interação com a MariaDB é feita exclusivamente através de *PHP Data Objects* (PDO) utilizando *Prepared Statements*, o que anula por completo a vulnerabilidade a *SQL Injection*.

Funcionalidades e Decisões de Design

Eliminação Lógico (Soft Deletes)

Num ambiente clínico, a supressão de registos históricos de equipamentos que foram envolvidos em incidentes médicos pode resultar em responsabilidade legal para o hospital. Como tal, a função nativa **DELETE** do SQL foi substituída por um padrão arquitetural de *Soft Delete*. As entidades possuem uma coluna booleana **apagado** (por defeito **FALSE**). Quando uma remoção é solicitada, a flag é alterada para **TRUE**. As queries **SELECT** do sistema estão programadas para ignorar os registos com esta flag, ocultando-os da interface diária, mas mantendo a integridade referencial na base de dados para futuras auditorias.

Trilho de Auditoria Dinâmico (Dashboard Logs)

O ecrã inicial (*Dashboard*) apresenta uma listagem das últimas 10 intervenções ocorridas no sistema de gestão. Através da injeção de HTML gerado em PHP diretamente num objeto modal do SweetAlert2, os técnicos podem consultar rapidamente quando um equipamento transitou de estado, quem reportou a avaria e a que horas, sem necessitarem de navegar por múltiplos ecrãs de registo.

Filtros Dinâmicos e Exportação Multiformato

A plataforma oferece ferramentas avançadas de análise, incluindo filtros dinâmicos que persistem durante a navegação. Os utilizadores podem exportar relatórios em formato CSV, otimizados para compatibilidade com o Microsoft Excel através de codificação UTF-8 com BOM, ou gerar documentos PDF formatados para arquivo e impressão, ocultando elementos de interface desnecessários para a leitura formal.

Descrição das páginas

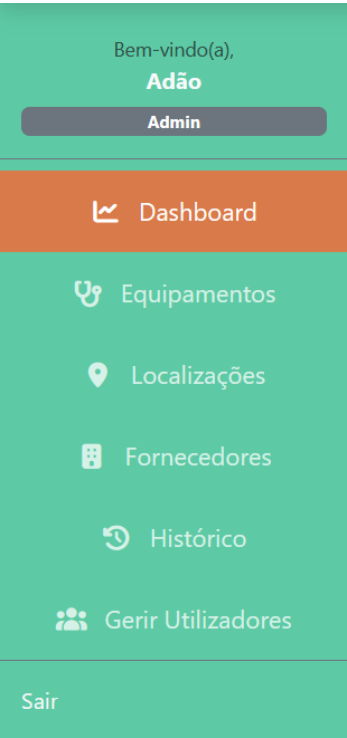


Figura 2.1 - Sidebar Admin

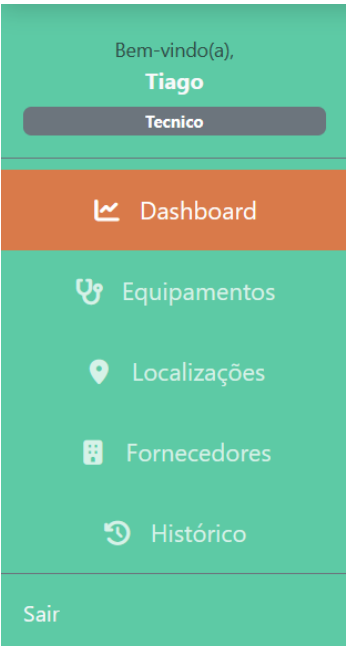


Figura 2.2 - Sidebar Técnico

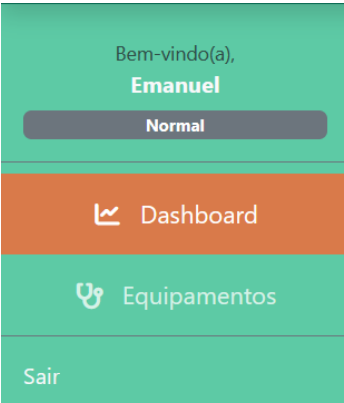


Figura 2.3 - Sidebar User

Esta barra de navegação varia conforme o perfil: o perfil de Administrador tem acesso completo a todas as funcionalidades de gestão e configurações. O perfil de Técnico foca-se na operacionalidade, permitindo o acesso direto a módulos de inventário, manutenção e histórico. Já o utilizador Normal dispõe de uma interface simplificada, restrita à consulta de inventário e ao reporte de avarias.



Figura 3 - Vista "Dashboard"

O Dashboard centraliza a informação das últimas dez intervenções, oferecendo uma visão geral rápida sobre o estado do equipamento da clinica. É uma ferramenta de monitorização

concebida para que todos os utilizadores consigam identificar prontamente a atividade recente através de um sistema de modais informativos.

Figura 4.1 - Vista Equipamento (Administrador)

Figura 4.2 - Vista Equipamento (Técnico)

Figura 4.3 - Vista Equipamento (User)

A vista de Equipamentos é diferenciada por perfil: o Administrador detém controlo total, podendo adicionar, editar e realizar eliminações lógicas. O Técnico possui permissões para gerir a manutenção e atualizar estados de calibração. Por fim, o utilizador Normal tem acesso apenas de leitura ao inventário, com capacidade para reportar ocorrências técnicas.

Figura 5.1 - Vista de Localizações (Admin)

Figura 5.2 - Vista de Localizações (Técnico)

A gestão de localizações permite ao Administrador definir a hierarquia física dos espaços da unidade de saúde. Para o Técnico, esta vista é fundamental para localizar equipamentos e coordenar intervenções de manutenção direta no terreno.

Figura 6.1 - Vista de Fornecedores (Admin)

Figura 6.2 - Vista de Fornecedores (Tecnico)

Esta vista permite ao Administrador a gestão completa (CRUD) dos dados de fornecedores externos. Por sua vez, o perfil de Técnico possui acesso de leitura a estes dados, permitindo a consulta dos contactos e informações de suporte técnico essenciais para o exercício das suas funções.

 Gestão de Utilizadores Crie e gere os acessos da equipa médica e técnica. + Novo Utilizador				
Nome	Email	Perfil	Data de Criação	Ações
Adão	admin@clinica.pt	Admin	20/06/2026 08:52	Editar Remover
António	admin2@clinica.pt	Admin	22/06/2026 17:31	Editar Remover
Dr. Loureiro	medico@clinica.pt	Normal	22/06/2026 17:32	Editar Remover
Dra. Madureira	medico2@clinica.pt	Normal	22/06/2026 17:33	Editar Remover
Emanuel	enfermeiro@clinica.pt	Normal	20/06/2026 09:33	Editar Remover
Eugénio	enfermeiro2@hospital.pt	Normal	22/06/2026 17:32	Editar Remover
Tiago	tecnico@clinica.pt	Técnico	20/06/2026 09:33	Editar Remover
Tomás	tecnico2@clinica.pt	Técnico	20/06/2026 18:31	Editar Remover

Figura 7 - Vista de gestão de utilizadores

Esta página é de acesso reservado ao Administrador, sendo o centro de gestão de identidades onde se criam, editam e definem as permissões de acesso dos utilizadores, assegurando a conformidade do modelo RBAC.

 Histórico de Intervenções Registo de todas as ações realizadas sobre o parque tecnológico.			
Pesquisa Livre Código, Designação ou Utilizador... Ação Todas as Ações De dd / mm / yyyy Até dd / mm / yyyy Filtrar			
Exportar CSV Exportar PDF			
Data	Equipamento	Ação	Utilizador
23/06/2026 15:36	OX-0001 Oxímetro	Equipamento Abatido / Removido	Adão
23/06/2026 15:29	teste teste	Equipamento Abatido / Removido	Adão
21/06/2026 15:18	EEG-0001 Leitor EEG	Estado atualizado para "Em manutenção"	Tiago
21/06/2026 12:59	EEG-0001 Leitor EEG	Estado atualizado para "Ativo"	Tiago
21/06/2026 12:51	EEG-0001 Leitor EEG	Estado atualizado para "Em manutenção"	Tiago

Figura 8 - Histórico de ações

Este módulo apresenta um trilho de auditoria imutável com todas as ações realizadas no sistema. Trata-se de uma ferramenta crítica de rastreabilidade que garante a conformidade com normas de auditoria hospitalar ao registar detalhadamente cada intervenção.

Conclusão

Em conclusão, o desenvolvimento da plataforma para a Clínica Madureira-Loureiro permitiu consolidar com sucesso os cinco objetivos definidos para a Unidade Curricular. A concepção sistemática do modelo relacional e a implementação de consultas seguras via PDO garantiram uma estrutura de dados robusta e eficiente. A aplicação prática das tecnologias *front-end* e *back-end* resultou numa solução dinâmica e responsiva, cumprindo o objetivo central de entrega de uma aplicação colaborativa para a gestão de informação clínica.

Para além do cumprimento dos requisitos académicos, o sistema demonstra maturidade técnica através de mecanismos como o controlo de acessos (RBAC), o padrão de eliminação lógica (*Soft Delete*) e trilhos de auditoria imutáveis. Estas escolhas de design asseguram a rastreabilidade e a integridade da informação, posicionando a plataforma como uma ferramenta eficaz para a transformação digital da gestão de inventário e equipamentos da Clínica Madureira-Loureiro.